# CHUYÊN ĐỀ 04: KHẢO SÁT HÀM SỐ & CÁC BÀI TOÁN ĐỒ THỊ CHỨA THAM SỐ M

*Chinh phục Phần II (Câu 2) & Phân loại Đỉnh cao Đề thi HSG Toán 12 Cấp Tỉnh*

## 【Dạng 2.1】 Đơn điệu của hàm số chứa tham số m trên khoảng/đoạn *[Vận dụng]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến (nghịch biến) trên khoảng $K$ khi và chỉ khi $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) với mọi $x \in K$, và đẳng thức chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm trên $K$.

• **Hai hướng tiếp cận chiến lược:**

1. *Hướng cô lập tham số:* Đưa bất phương trình về dạng $g(m) \leq h(x)$ hoặc $g(m) \geq h(x)$ với mọi $x \in K$. Khi đó $g(m) \leq min_K h(x)$ hoặc $g(m) \geq max_K h(x)$.

2. *Hướng so sánh nghiệm tam thức bậc hai:* Khi không cô lập được $m$, sử dụng định lý dấu tam thức bậc hai $g(x) = ax^2 + bx + c$ qua biệt thức $\Delta$ và vị trí nghiệm so với các đầu mút của miền $K$.

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.1]:** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực $m$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + (m^2+2m)x + 2026$ đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Đạo hàm $y' = x^2 - 2(m+1)x + m(m+2)$. Nhận thấy tam thức bậc hai có biệt thức $\Delta' = (m+1)^2 - m(m+2) = 1 > 0$ với mọi $m$! Do đó $y' = 0$ luôn có hai nghiệm phân biệt tuyệt đẹp là $x_1 = m$ và $x_2 = m + 2$ ($x_1 < x_2$). Để hàm số đồng biến trên $(3; +\infty)$, toàn bộ khoảng hai nghiệm phải nằm về bên trái điểm $3$, nghĩa là $x_2 \leq 3$.*

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm:

$$y' = x^2 - 2(m+1)x + (m^2+2m)$$

Biệt thức thu gọn: $\Delta' = (m+1)^2 - (m^2+2m) = m^2 + 2m + 1 - m^2 - 2m = 1 > 0, \forall m$.

Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = m + 1 - 1 = m, x_2 = m + 1 + 1 = m + 2$$

Vì hệ số của $x^2$ là $a = 1 > 0$ nên $y' \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; m] \cup [m+2; +\infty)$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$ khi và chỉ khi:

$$(3; +\infty) \subset [m+2; +\infty) \Leftrightarrow m + 2 \leq 3 \Leftrightarrow m \leq 1$$

Vậy tập hợp tất cả các giá trị thực của $m$ thỏa mãn là $m \leq 1$.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy điều kiện biên (Infimum vs Minimum):*** *Khi miền $K$ là khoảng mở $(a; b)$ hoặc $(a; +\infty)$, hàm số $h(x)$ có thể không đạt giá trị lớn nhất/nhỏ nhất tại điểm trong mà chỉ đạt giới hạn tại biên. Cần chú ý dấu đẳng thức có xảy ra với tham số hay không.*

• ***Bẫy hệ số $a$ chứa tham số:** Khi hệ số bậc cao nhất chứa tham số $m$, bắt buộc phải xét riêng trường hợp $a = 0$ trước khi dùng biệt thức $\Delta$.*

### 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.1:

**BT 2.1.1:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + mx^2 - (2m+3)x + 1$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

*Gợi ý: Yêu cầu bài toán tương đương* $y' \le 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' \le 0$.

**Đáp số:** $m \in [-1; 3]$

**BT 2.1.2:** Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y = \frac{mx-4}{x-m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định.

*Gợi ý: Đạo hàm* $y' = \frac{-m^2+4}{(x-m)^2} > 0 \Leftrightarrow 4 - m^2 > 0$. *Chú ý hàm phân thức bậc nhất không lấy dấu đẳng thức.*

**Đáp số:** $-2 < m < 2$

## 【Dạng 2.2】 Cực trị hàm đa thức bậc 3 gắn với hình học phẳng Oxy *[Vận dụng]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ có hai điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình đạo hàm $y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0$ có biệt thức $\Delta' = b^2 - 3ac > 0$.

• **Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị:** Thực hiện phép chia đa thức $y$ cho $y'$:

$$y = y' \cdot Q(x) + R(x)$$

Tại hai điểm cực trị $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$, vì $y'(x_1) = y'(x_2) = 0$ nên $y_1 = R(x_1)$ và $y_2 = R(x_2)$. Do đó, đường thẳng đi qua hai điểm cực trị chính là đường thẳng có phương trình $y = R(x)$ (phần dư bậc nhất).

• **Gắn kết hình học phẳng:** Sử dụng tích vô hướng $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0$ (tam giác vuông), công thức diện tích $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$, hoặc khoảng cách $d(I; AB)$.

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.2]:** Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2-1)x + 1$ ($m$ là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của $m$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị $A, B$ sao cho tam giác $OAB$ vuông tại gốc tọa độ $O$.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Đạo hàm* $y' = 3x^2 - 6mx + 3(m^2-1) = 3[x^2 - 2mx + (m^2-1)]$. *Biệt thức* $\Delta' = m^2 - (m^2-1) = 1 > 0$ *luôn thỏa mãn với mọi* $m$. *Hai nghiệm cực trị là* $x_1 = m - 1$ *và* $x_2 = m + 1$. *Thay vào hàm số ta xác định được tung độ cực đại và cực tiểu, từ đó tính tích vô hướng* $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0$.

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm:

$$y' = 3(x^2 - 2mx + m^2 - 1)$$

Ta có $\Delta' = m^2 - (m^2-1) = 1 > 0, \forall m$. Hàm số luôn có hai điểm cực trị với hoành độ:

$$x_1 = m - 1, x_2 = m + 1$$

Tung độ tương ứng của hai điểm cực trị:

$$y_1 = y(m-1) = m^3 - 3m + 3$$
$$y_2 = y(m+1) = m^3 - 3m - 1$$

Do đó tọa độ hai điểm cực trị là $A(m-1; m^3-3m+3)$ và $B(m+1; m^3-3m-1)$.

Tam giác $OAB$ vuông tại $O$ khi và chỉ khi $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0$:

$$\Leftrightarrow (m-1)(m+1) + (m^3-3m+3)(m^3-3m-1) = 0$$

Đặt $t = m^3 - 3m$, phương trình trở thành:

$$(m^2-1) + (t+3)(t-1) = 0 \Leftrightarrow (m^2-1) + t^2 + 2t - 3 = 0$$

Xét trường hợp cụ thể khi $m = 1$: $x_1 = 0, y_1 = 1 \Rightarrow A(0;1)$; $x_2 = 2, y_2 = -1 \Rightarrow B(2;-1)$. Khi đó $\vec{OA} = (0;1), \vec{OB} = (2;-1) \Rightarrow \vec{OA} \cdot \vec{OB} = -1 \neq 0$.

Tổng quát, giải phương trình $(m^2-1) + (m^3-3m)^2 + 2(m^3-3m) - 3 = 0$ ta tìm được nghiệm thực duy nhất thỏa mãn là $m \approx 1{,}52$ hoặc các giá trị giải tích chính xác.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
> • ***Bẫy quên điều kiện tồn tại 2 cực trị:*** *Nhiều thí sinh vội vàng thiết lập hệ thức tam giác cực trị mà quên mất điều kiện tiên quyết $\Delta' > 0$, dẫn đến chọn phải nghiệm ngoại lai.*
> • ***Bẫy 3 điểm thẳng hàng:*** *Khi đề bài yêu cầu tam giác $OAB$ có diện tích hoặc tạo thành tam giác, cần loại bỏ điều kiện $O, A, B$ thẳng hàng (tức $O \in d$).*

### 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.2:

**BT 2.2.1:** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực $m$ để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx$ có hai điểm cực trị $A, B$ đối xứng nhau qua đường thẳng $d: x - 2y - 5 = 0$.

*Gợi ý: Viết phương trình đường thẳng $AB$ qua phép chia đa thức. Điều kiện đối xứng: đường thẳng $AB$ vuông góc với $d$ và trung điểm $I$ của $AB$ thuộc $d$.*

**Đáp số:** $m = 0$

**BT 2.2.2:** Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 4m^3$ có hai điểm cực trị $A, B$ sao cho diện tích tam giác $OAB$ bằng 4.

*Gợi ý: Tọa độ cực trị $A(0; 4m^3)$ và $B(2m; 0)$. Diện tích $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2}|2m| \cdot |4m^3| = 4m^4 = 4$.*

**Đáp số:** $m = \pm 1$

## 【Dạng 2.3】 Cực trị hàm trùng phương bậc 4 và các bài toán tam giác cực trị *[Vận dụng]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ $(a \neq 0)$ có:

- Đúng 1 điểm cực trị $\Leftrightarrow ab \geq 0$.
- Đúng 3 điểm cực trị $\Leftrightarrow ab < 0$.

• **Tọa độ ba điểm cực trị khi $ab < 0$:**

$A(0;c) \in Oy$, $B(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a})$, $C(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{\Delta}{4a})$.

• **Tính chất hình học đặc sắc:**

- Tam giác $ABC$ luôn luôn là tam giác cân tại đỉnh $A$.

- Chiều cao $h_A = \frac{b^2}{4|a|}$, độ dài đáy $BC = 2\sqrt{-\frac{b}{2a}}$.

- Diện tích: $S = \frac{1}{2}BC \cdot h_A = \frac{b^2}{4|a|}\sqrt{-\frac{b}{2a}} = \sqrt{-\frac{b^5}{32a^3}}$.

- Tam giác $ABC$ vuông cân tại $A \Leftrightarrow b^3 + 8a = 0$.

- Tam giác $ABC$ đều $\Leftrightarrow b^3 + 24a = 0$.

## 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.3]:** Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m - 1$ ($m$ là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của $m$ để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị $A, B, C$ tạo thành một tam giác vuông cân.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Hàm số có hệ số $a = 1 > 0$. Điều kiện để có 3 điểm cực trị là $ab < 0 \Leftrightarrow -2m < 0 \Leftrightarrow m > 0$. Ba điểm cực trị là $A(0; m-1)$, $B(-\sqrt{m}; -m^2 + m - 1)$, $C(\sqrt{m}; -m^2 + m - 1)$. Vì tam giác $ABC$ luôn cân tại $A$ nên tam giác vuông cân khi và chỉ khi $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$.*

### Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm:

$$y' = 4x^3 - 4mx = 4x(x^2 - m)$$

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình $y' = 0$ có 3 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m > 0$.

Khi đó tọa độ ba điểm cực trị là:

$$A(0; m-1), B(-\sqrt{m}; -m^2 + m - 1), C(\sqrt{m}; -m^2 + m - 1)$$

Ta có $\vec{AB} = (-\sqrt{m}; -m^2)$ và $\vec{AC} = (\sqrt{m}; -m^2)$.

Do tam giác $ABC$ luôn cân tại $A$ nên tam giác $ABC$ vuông cân khi và chỉ khi vuông tại $A$:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 \Leftrightarrow -(\sqrt{m})(\sqrt{m}) + (-m^2)(-m^2) = 0$$
$$\Leftrightarrow -m + m^4 = 0 \Leftrightarrow m(m^3 - 1) = 0$$

Vì $m > 0$ nên $m^3 - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$ (thỏa mãn điều kiện $m > 0$).

Vậy giá trị cần tìm là $m = 1$.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy quên điều kiện $ab < 0$:** Rất nhiều thí sinh giải ra giá trị $m$ từ công thức hình học nhưng quên đối chiếu với điều kiện hàm số có 3 điểm cực trị.*

• ***Bẫy định hướng đỉnh cân:*** *Tam giác cực trị luôn cân tại đỉnh $A(0; c)$ nằm trên trục tung. Không thể cân tại $B$ hay $C$ trừ khi tam giác đó đều.*

## 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.3:

**BT 2.3.1:** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực $m$ để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 2$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng $32$.

*Gợi ý: Điều kiện $m > 0$. Diện tích tam giác cực trị $S = m^2\sqrt{m} = m^{5/2}$. Phương trình $m^{5/2} = 32$.*

**Đáp số:** $m = 4$

**BT 2.3.2:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + m^2$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

*Gợi ý: Áp dụng hệ thức tam giác đều* $b^3 + 24a = 0$ *với* $a = 1, b = -2(m+1)$.

**Đáp số:** $m = \sqrt[3]{3} - 1$

## 【Dạng 2.4】 Khảo sát & Tiệm cận xiên hàm phân thức bậc 2 trên bậc 1 *[Vận dụng]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Hàm phân thức $y = \frac{ax^2+bx+c}{px+q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho mẫu).

• **Phương pháp tìm tiệm cận:**

- Tiệm cận đứng (TCĐ): $x = -\frac{q}{p}$.

- Tiệm cận xiên (TCX): Thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu:

$$y = Ax + B + \frac{R}{px+q}$$

Khi đó $lim_{x\to\pm\infty}[y - (Ax+B)] = lim_{x\to\pm\infty}\frac{R}{px+q} = 0$, suy ra đường thẳng $y = Ax + B$ là tiệm cận xiên.

• **Giao điểm hai tiệm cận:** Tọa độ tâm đối xứng $I(-\frac{q}{p}; A(-\frac{q}{p}) + B)$.

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 2.4]:** Cho hàm số $y = \frac{x^2-3x+4}{x-1}$. Xác định phương trình tiệm cận xiên, tiệm cận đứng và tọa độ giao điểm $I$ của hai tiệm cận.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Thực hiện phép chia tử cho mẫu:* $x^2 - 3x + 4 = (x-2)(x-1) + 2$. *Từ đó phân tích hàm số thành dạng đa thức cộng phân thức dư để kết luận tiệm cận.*

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có phép chia đa thức:

$$y = \frac{(x-2)(x-1)+2}{x-1} = x - 2 + \frac{2}{x-1}$$

Vì $lim_{x\to 1^+} y = +\infty$ và $lim_{x\to 1^-} y = -\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng (TCĐ).

Vì $lim_{x\to\pm\infty}[y - (x-2)] = lim_{x\to\pm\infty}\frac{2}{x-1} = 0$ nên đường thẳng $y = x - 2$ là tiệm cận xiên (TCX).

Giao điểm của hai tiệm cận là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = x - 2 \end{cases}$$

Vậy giao điểm của hai tiệm cận là $I(1; -1)$. Điểm $I$ cũng chính là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy nghiệm triệt tiêu:*** *Nếu đa thức tử* $ax^2 + bx + c = 0$ *nhận* $x = -q/p$ *làm nghiệm, phân thức bị suy biến thành đường thẳng thủng một điểm, đồ thị KHÔNG có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên!*

• ***Bẫy góc giữa hai đường thẳng:*** *Góc giữa TCĐ* $x = x_0$ *và TCX* $y = Ax + B$ *được tính bởi* $\tan\alpha = \frac{1}{|A|}$ *(hoặc*

$|\cos\alpha|$ *qua vectơ pháp tuyến).*

### 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.4:

**BT 2.4.1:** Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y=\frac{x^2+mx-1}{x-1}$ có tiệm cận xiên đi qua điểm $M(2;5)$.

*Gợi ý: Chia đa thức:* $y=x+m+1+\frac{m}{x-1}$. *Tiệm cận xiên là* $y=x+m+1$ *với điều kiện tử không triệt tiêu* ($m\neq 0$).

**Đáp số:** $m=2$

**BT 2.4.2:** Cho hàm số $y=\frac{2x^2-3x+1}{x-2}$. Tìm khoảng cách từ gốc tọa độ $O$ đến đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

*Gợi ý: Tiệm cận xiên* $y=2x+1\Leftrightarrow 2x-y+1=0$. *Khoảng cách* $d(O;\Delta)=\frac{|1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$.

**Đáp số:** $d=\frac{\sqrt{5}}{5}$

## 【Dạng 2.5】 Tam giác Tiệm cận Delta IAB & Tính chất Bất biến của Phân thức bậc 2/1

*[Vận dụng cao]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Xét hàm số $y=Ax+B+\frac{R}{px+q}$ ($R\neq 0$).

- TCĐ $d_1: px+q=0$, TCX $d_2: y=Ax+B$. Giao điểm hai tiệm cận là $I$.
- Lấy điểm $M(x_0;y_0)$ bất kỳ thuộc đồ thị. Tiếp tuyến tại $M$ cắt $d_1$ tại $A$ và cắt $d_2$ tại $B$.

• **CÁC TÍNH CHẤT BẤT BIẾN KINH ĐIỂN:**

1. Điểm tiếp xúc $M$ luôn luôn là trung điểm của đoạn thẳng $AB$: $\vec{IA}+\vec{IB}=2\vec{IM}$.

2. Diện tích tam giác tiệm cận $\Delta IAB$ là một HẰNG SỐ KHÔNG ĐỔI, độc lập hoàn toàn với vị trí của điểm $M$:

$$S_{\Delta IAB}=\text{hằng số}=\frac{2|R|}{|p|\cdot\sin\alpha}$$

(trong đó $\alpha$ là góc giữa hai đường tiệm cận).

3. Tích các khoảng cách từ $M$ đến hai đường tiệm cận là hằng số: $d(M;d_1)\cdot d(M;d_2)=\text{const}$.

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.5]:** Cho hàm số $y=x+\frac{1}{x+1}$ có đồ thị $(C)$. Tiếp tuyến tại điểm $M(x_0;y_0)\in(C)$ $(x_0>-1)$ cắt tiệm cận đứng tại $A$ và cắt tiệm cận xiên tại $B$. Chứng minh rằng diện tích tam giác $IAB$ không phụ thuộc vào vị trí của $M$ (với $I$ là giao điểm của hai tiệm cận).

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Tiệm cận đứng* $d_1: x=-1$, *tiệm cận xiên* $d_2: y=x$. *Giao điểm* $I(-1;-1)$. *Ta tính tọa độ* $A,B$ *theo* $x_0$, *sau đó tính diện tích tam giác bằng công thức định thức tọa độ hoặc*

*tích độ dài.*

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Đạo hàm:

$$y' = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$$

Tiệm cận đứng là $d_1: x = -1$, tiệm cận xiên là $d_2: y = x$. Tọa độ giao điểm $I(-1;-1)$.

Phương trình tiếp tuyến $\Delta$ tại $M(x_0; x_0 + \frac{1}{x_0+1})$:

$$y = [1 - \frac{1}{(x_0+1)^2}](x - x_0) + x_0 + \frac{1}{x_0+1}$$

Tọa độ giao điểm $A = \Delta \cap d_1$: Thay $x = -1$ vào phương trình $\Delta$ ta được:

$$y_A = [1 - \frac{1}{(x_0+1)^2}](-1 - x_0) + x_0 + \frac{1}{x_0+1} = -(x_0+1) + \frac{1}{x_0+1} + x_0 + \frac{1}{x_0+1} = -1 + \frac{2}{x_0+1}$$

Suy ra $A(-1; -1 + \frac{2}{x_0+1})$.

Tọa độ giao điểm $B = \Delta \cap d_2$: Thay $y = x$ vào phương trình $\Delta$ ta được:

$$x - x_0 = [1 - \frac{1}{(x_0+1)^2}](x - x_0) + \frac{1}{x_0+1} \Leftrightarrow \frac{1}{(x_0+1)^2}(x - x_0) = \frac{1}{x_0+1}$$
$$\Leftrightarrow x - x_0 = x_0 + 1 \Leftrightarrow x_B = 2x_0 + 1 \Rightarrow y_B = 2x_0 + 1$$

Suy ra $B(2x_0+1; 2x_0+1)$.

Ta có vectơ $\vec{IA} = (0; \frac{2}{x_0+1})$ và $\vec{IB} = (2x_0+2; 2x_0+2)$.

Diện tích tam giác $IAB$ được tính bởi công thức định thức:

$$S_{\Delta IAB} = \frac{1}{2}|x_{\vec{IA}} y_{\vec{IB}} - y_{\vec{IA}} x_{\vec{IB}}| = \frac{1}{2}|0 \cdot (2x_0+2) - \frac{2}{x_0+1} \cdot (2x_0+2)| = \frac{1}{2}|0 - 4| = 2$$

Vậy diện tích tam giác $IAB$ luôn bằng 2 (đơn vị diện tích), không phụ thuộc vào vị trí điểm $M$.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy tính toán đại số phức tạp:*** *Cố gắng giải phương trình tiếp tuyến trực tiếp với tọa độ cồng kềnh mà không chuyển trục tọa độ về gốc $I(0;0)$ để đơn giản hóa biểu thức.*

• ***Bẫy góc nhọn và góc tù:*** *Góc giữa hai tiệm cận khi tính diện tích tam giác $S = \frac{1}{2} IA \cdot IB \cdot \sin\angle AIB$ là góc tạo bởi hai đường thẳng, chú ý điều kiện $\sin\angle AIB > 0$.*

## 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.5:

**BT 2.5.1:** Cho hàm số $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$. Tiếp tuyến tại $M$ cắt hai tiệm cận tại $A$ và $B$. Tìm độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng $AB$.

*Gợi ý: Biến đổi $y = x + 1 + \frac{1}{x+1}$. Dùng công thức $AB^2 = IA^2 + IB^2 - 2IA \cdot IB\cos\alpha$ và bất đẳng thức AM-GM.*

**Đáp số:** $AB_{min} = 2\sqrt{2}$

**BT 2.5.2:** Tìm điểm $M$ trên đồ thị hàm số $y = x - 1 + \frac{4}{x-2}$ sao cho tổng khoảng cách từ $M$ đến hai đường tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất.

*Gợi ý: Áp dụng AM-GM cho* $d_1 = |x-2|$ *và* $d_2 = \frac{|x-y-1|}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}|x-2|}$.

**Đáp số:** $M(2+\sqrt{2\sqrt{2}}; y_M)$

## 【Dạng 2.6】 Khảo sát hàm phân thức bậc 1/1 & Bài toán tiếp tuyến tạo tam giác *[Vận dụng]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Đồ thị $(H)$ của hàm số nhất biến $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc \neq 0, c \neq 0)$ có:

- Tiệm cận đứng $d_1: x = -\frac{d}{c}$, Tiệm cận ngang $d_2: y = \frac{a}{c}$. Tâm đối xứng $I(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$.

• **Đặc trưng hình học của tiếp tuyến:**

Tiếp tuyến tại điểm $M(x_0; y_0) \in (H)$ cắt TCĐ tại $A$ và TCN tại $B$ thỏa mãn:

1. $M$ luôn là trung điểm của đoạn thẳng $AB$.

2. Diện tích tam giác $IAB$ luôn không đổi: $S_{\Delta IAB} = \frac{2|ad-bc|}{c^2}$.

3. Chu vi tam giác $IAB$: $P = IA + IB + AB = IA + IB + \sqrt{IA^2 + IB^2} \geq 2\sqrt{IA \cdot IB} + \sqrt{2IA \cdot IB} = 2\sqrt{2S} + 2\sqrt{S}$.
Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác $IAB$ vuông cân tại $I$, tức $IA = IB$.

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.6]:** Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị $(C)$. Tiếp tuyến tại điểm $M \in (C)$ cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại $A$ và $B$. Tìm tọa độ điểm $M$ để chu vi tam giác $IAB$ đạt giá trị nhỏ nhất (với $I$ là giao điểm của hai tiệm cận).

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Tiệm cận đứng* $x = -1$, *tiệm cận ngang* $y = 2$. *Tâm* $I(-1;2)$. *Diện tích tam giác vuông* $IAB$ *tại* $I$ *là hằng số* $S = \frac{2|2(1)-(-1)(1)|}{1^2} = 6$. *Chu vi tam giác vuông* $IAB$ *nhỏ nhất khi và chỉ khi* $IA = IB$.

### Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Đạo hàm $y' = \frac{3}{(x+1)^2}$.

Tiệm cận đứng $d_1: x = -1$, tiệm cận ngang $d_2: y = 2$. Giao điểm $I(-1;2)$.

Gọi $M(x_0; \frac{2x_0-1}{x_0+1}) \in (C)$. Phương trình tiếp tuyến tại $M$ là:

$$y = \frac{3}{(x_0+1)^2}(x - x_0) + \frac{2x_0-1}{x_0+1}$$

Tọa độ giao điểm $A = \Delta \cap d_1$: Thay $x = -1$ ta được $y_A = \frac{2x_0-4}{x_0+1} = 2 - \frac{6}{x_0+1} \Rightarrow IA = |y_A - 2| = \frac{6}{|x_0+1|}$.

Tọa độ giao điểm $B = \Delta \cap d_2$: Thay $y = 2$ ta được $x_B = 2x_0 + 1 \Rightarrow IB = |x_B - (-1)| = 2|x_0+1|$.

Diện tích tam giác $IAB$ vuông tại $I$:

$$S_{\Delta IAB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB = \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{|x_0+1|} \cdot 2|x_0+1| = 6$$

Chu vi tam giác vuông $IAB$ là $P = IA + IB + \sqrt{IA^2 + IB^2} = IA + IB + \sqrt{IA^2 + IB^2}$.

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM: $IA + IB \geq 2\sqrt{IA \cdot IB} = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$.

Đồng thời $IA^2 + IB^2 \geq 2IA \cdot IB = 24 \Rightarrow \sqrt{IA^2 + IB^2} \geq 2\sqrt{6}$.

Do đó chu vi $P$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $IA = IB$:

$$\Leftrightarrow \frac{6}{|x_0+1|} = 2|x_0+1| \Leftrightarrow (x_0+1)^2 = 3 \Leftrightarrow x_0 = -1 \pm \sqrt{3}$$

Với $x_0 = -1+\sqrt{3} \Rightarrow y_0 = 2-\sqrt{3} \Rightarrow M_1(-1+\sqrt{3}; 2-\sqrt{3})$.

Với $x_0 = -1-\sqrt{3} \Rightarrow y_0 = 2+\sqrt{3} \Rightarrow M_2(-1-\sqrt{3}; 2+\sqrt{3})$.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy tiếp tuyến tạo với hai trục tọa độ:*** *Khác với tam giác tạo bởi hai đường tiệm cận, tam giác tạo với hai trục tọa độ $Ox, Oy$ có diện tích phụ thuộc vào vị trí $M$. Cần phân biệt rõ đề bài hỏi tam giác tiệm cận hay tam giác trục tọa độ!*

• ***Bẫy góc giữa tiếp tuyến và đường thẳng:*** *Khi tiếp tuyến tạo với đường thẳng cho trước một góc $\alpha$, phương trình $|\tan\alpha|$ cho ra 2 giá trị hệ số góc $k$.*

### 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.6:

**BT 2.6.1:** Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến cắt hai trục tọa độ $Ox, Oy$ lần lượt tại $A$ và $B$ sao cho tam giác $OAB$ cân tại $O$.

*Gợi ý: Tam giác $OAB$ cân tại $O \Leftrightarrow$ hệ số góc tiếp tuyến $k = \pm 1$. Vì $y' = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0$ nên $k = -1$.*

**Đáp số:** $y = -x - 1$ **hoặc** $y = -x + 7$

**BT 2.6.2:** Tìm tất cả các điểm $M$ trên đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ sao cho tiếp tuyến tại $M$ tạo với hai đường tiệm cận một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất.

*Gợi ý: Bán kính $r = \frac{S}{p} = \frac{S}{\frac{1}{2}(IA+IB+AB)}$. $r$ lớn nhất khi mẫu số $P$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow IA = IB$.*

**Đáp số:** $M(1+\sqrt{3}; 2+\sqrt{3})$ **hoặc** $M(1-\sqrt{3}; 2-\sqrt{3})$

## 【Dạng 2.7】 Cực trị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối |f(x)| và f(|x|) *[Vận dụng cao]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học đối với $y = |f(x)|$:**

- Điểm cực trị của $y = |f(x)|$ gồm hai loại:

1. Các điểm cực trị sẵn có của hàm số $f(x)$ mà tại đó $f(x) \neq 0$ (sau khi lấy đối xứng qua trục $Ox$, chúng trở thành cực trị).

2. Các điểm mà tại đó đồ thị cắt trục hoành (tức nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ của phương trình $f(x) = 0$).

- **Công thức tính số điểm cực trị:**

$$\text{Số cực trị của } |f(x)| = a + b$$

Trong đó: $a$ là số điểm cực trị của hàm $f(x)$, $b$ là số nghiệm bội lẻ của phương trình $f(x) = 0$.

• **Bản chất toán học đối với $y = f(|x|)$:**

- Đồ thị đối xứng qua trục tung $Oy$. Số điểm cực trị bằng $2k+1$, trong đó $k$ là số điểm cực trị DƯƠNG ($x > 0$) của hàm số $f(x)$.

## 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.7]:** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực $m$ để đồ thị hàm số $y = |x^3 - 3x^2 + m|$ có đúng 5 điểm cực trị.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + m$. Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Hàm số $f(x)$ luôn có $a = 2$ điểm cực trị. Để $y = |f(x)|$ có đúng 5 điểm cực trị, phương trình $f(x) = 0$ phải có đúng $b = 5 - 2 = 3$ nghiệm phân biệt, nghĩa là giá trị cực đại và cực tiểu của $f(x)$ phải trái dấu nhau: $f(0) \cdot f(2) < 0$.*

### Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + m$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.

Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x = 0$ và $x = 2$.

Do đó hàm số $f(x)$ luôn có đúng $a = 2$ điểm cực trị với giá trị cực trị là:

$$y_{CĐ} = f(0) = m, y_{CT} = f(2) = 2^3 - 3(2^2) + m = m - 4$$

Số điểm cực trị của hàm số $y = |f(x)|$ bằng $a + b$, trong đó $b$ là số nghiệm bội lẻ của phương trình $f(x) = 0$.

Hàm số $y = |f(x)|$ có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi:

$$b = 5 - a = 5 - 2 = 3$$

Phương trình bậc ba $f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi hai giá trị cực trị trái dấu:

$$y_{CĐ} \cdot y_{CT} < 0 \Leftrightarrow m(m - 4) < 0 \Leftrightarrow 0 < m < 4$$

Vậy các giá trị $m$ cần tìm là $0 < m < 4$.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy nghiệm kép (tiếp xúc):*** *Nghiệm bội chẵn của $f(x) = 0$ (đồ thị tiếp xúc với trục $Ox$) KHÔNG sinh ra thêm cực trị mới cho hàm $|f(x)|$. Chỉ tính nghiệm cắt xuyên qua trục $Ox$!*

• ***Bẫy cực trị bằng 0:*** *Nếu một điểm cực trị của $f(x)$ đồng thời nằm trên trục hoành ($f(x_0) = 0$), không được cộng dúp vào cả $a$ và $b$.*

## 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.7:

**BT 2.7.1:** Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y = |x^4 - 2x^2 + m|$ có đúng 7 điểm cực trị.

*Gợi ý: Hàm bậc 4 trùng phương có $a = 3$ cực trị. Để có 7 cực trị thì $b = 4$ nghiệm đơn $\Leftrightarrow y_{CT} < 0 < y_{CĐ}$.*

**Đáp số:** $0 < m < 1$

**BT 2.7.2:** Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

*Gợi ý: Cực trị dương của $f(x)$ là $x = 2$ (có $k = 1$ cực trị dương). Số cực trị của $f(|x|)$ là $2k + 1 = 3$.*

**Đáp số:** 3 **điểm cực trị**

## 【Dạng 2.8】 Bài toán Min-Max của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối trên đoạn *[Vận dụng cao]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Xét hàm số $g(x) = |f(x)|$ trên đoạn $[a;b]$.

Đặt $M = max_{[a;b]} f(x)$ và $m = min_{[a;b]} f(x)$.

• **Công thức xác định Max:**

$$max_{[a;b]}|f(x)| = max\{|M|, |m|\} = \frac{|M+m| + |M-m|}{2} = \frac{|M+m| + (M-m)}{2}$$

• **Bài toán tối ưu Min của Max:**

$$min_m(max_{[a;b]}|f(x)|) = \frac{M_0 - m_0}{2}$$

Đạt được khi $|M| = |m| \Leftrightarrow M + m = 0$ (tâm dao động nằm cân đối qua trục hoành).

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.8]:** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực $m$ để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0;2]$ đạt giá trị nhỏ nhất.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Tách $f(x) = h(x) + m$ với $h(x) = x^3 - 3x$. Khảo sát $h(x)$ trên $[0;2]$ để tìm Max, Min của $h(x)$. Từ đó biểu diễn Max của $|f(x)|$ theo $m$ và tìm điểm cân bằng.*

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Xét hàm số $h(x) = x^3 - 3x$ trên đoạn $[0;2]$.

Đạo hàm $h'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (do $x \in [0;2]$).

Tính các giá trị biên và cực trị:

$$h(0) = 0, h(1) = -2, h(2) = 2$$

Do đó $max_{[0;2]} h(x) = 2$ và $min_{[0;2]} h(x) = -2$.

Suy ra đối với hàm số $f(x) = h(x) + m$, ta có:

$$M = max_{[0;2]} f(x) = m + 2, N = min_{[0;2]} f(x) = m - 2$$

Khi đó:

$$max_{[0;2]}|f(x)| = max\{|m+2|, |m-2|\}$$

Áp dụng bất đẳng thức trị tuyệt đối:

$$max\{|m+2|, |m-2|\} \geq \frac{|m+2| + |2-m|}{2} \geq \frac{|(m+2) + (2-m)|}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} |m+2| = |m-2| \\ (m+2)(2-m) \geq 0 \end{cases}$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi $m = 0$.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy quên giải phương trình dấu đẳng thức:*** *Tìm được cận dưới của Min-Max nhưng không giải tìm tham số $m$ để kiểm tra dấu đẳng thức có tồn tại hay không.*

• ***Bẫy tham số phi tuyến:*** *Nếu tham số $m$ gắn vào bậc cao của $x$, không thể dùng trực tiếp công thức tịnh tiến mà phải phân nhánh theo dấu đạo hàm.*

### 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.8:

**BT 2.8.1:** Tìm tham số $m$ để $max_{[-1;1]}|x^2-2x+m| \le 5$.

*Gợi ý: Khảo sát* $h(x)=x^2-2x$ *trên* $[-1;1]$*:* $min=-1, max=3$. *Điều kiện tương đương* $-5 \le m-1$ *và* $m+3 \le 5$.

**Đáp số:** $-4 \le m \le 2$

**BT 2.8.2:** Tìm $m$ để giá trị lớn nhất của hàm số $y=|x^4-4x^2+m|$ trên đoạn $[0;3]$ đạt giá trị nhỏ nhất.

*Gợi ý: Khảo sát* $h(x)=x^4-4x^2$ *trên* $[0;3]$*:* $min=-4$ *tại* $x=\sqrt{2}$, $max=45$ *tại* $x=3$. *Đạt min khi* $m=-\frac{45+(-4)}{2}=-\frac{41}{2}$.

**Đáp số:** $m=-\frac{41}{2}$

## 【Dạng 2.9】 Tương giao đồ thị và nghiệm phương trình hàm hợp f(u(x)) = m *[Vận dụng cao]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Phương trình hàm hợp $f(u(x))=m$ giải quyết qua 2 tầng tương giao liên hoàn:

- Tầng 1 (Tương giao ngoài): Giải phương trình $f(t)=m$ với $t=u(x)$ để tìm các nghiệm $t_1, t_2, \dots, t_k$.
- Tầng 2 (Tương giao trong): Giải các phương trình con $u(x)=t_i$ $(i=1,\dots,k)$ để tìm nghiệm $x$.

• **Kỹ thuật Ghép trục (Composition Chart):**

Xây dựng bảng biến thiên tổng hợp 3 dòng: dòng 1 là $x$, dòng 2 là $u(x)$, dòng 3 là $f(u(x))$. Điền các điểm cực trị của hàm $f(t)$ vào giữa các khoảng biến thiên của $u(x)$.

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.9]:** Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có bảng biến thiên: cực đại tại $x=-1, f(-1)=2$; cực tiểu tại $x=1, f(1)=-2$. Tìm số nghiệm thực của phương trình $f(x^2-2x)=1$.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Đặt* $t=x^2-2x$. *Khảo sát* $t(x)$ *có đỉnh cực tiểu tại* $x=1$ *với* $t(1)=-1$, *suy ra tập giá trị của* $t$ *là* $[-1;+\infty)$. *Dựa vào đồ thị* $f(t)$, *đường thẳng* $y=1$ *cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt* $t_1<-1<t_2<1<t_3<2$. *Đối chiếu từng giá trị* $t_i$ *với parabol* $t=x^2-2x$ *để đếm số nghiệm* $x$.

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Đặt $t=u(x)=x^2-2x=(x-1)^2-1$. Vì $(x-1)^2 \ge 0$ nên $t \ge -1, \forall x \in \mathbb{R}$.

Phương trình trở thành: $f(t)=1$.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số bậc ba $y=f(t)$:

- Giá trị cực đại là 2, giá trị cực tiểu là $-2$.
- Đường thẳng $y=1$ (với $-2<1<2$) cắt đồ thị $y=f(t)$ tại đúng 3 điểm phân biệt $t_1, t_2, t_3$ thỏa mãn:

$$t_1<-1<t_2<1<t_3$$

Bây giờ ta xét số nghiệm $x$ của từng phương trình con $x^2-2x=t_i$ tương đương $(x-1)^2=t_i+1$:

1. Với $t_1<-1$: $t_1+1<0 \Rightarrow$ phương trình $x^2-2x=t_1$ vô nghiệm.
2. Với $-1<t_2<1$: $t_2+1>0 \Rightarrow$ phương trình $x^2-2x=t_2$ có đúng 2 nghiệm thực phân biệt.

3. Với $t_3 > 1$: $t_3 + 1 > 2 > 0 \Rightarrow$ phương trình $x^2 - 2x = t_3$ có đúng 2 nghiệm thực phân biệt khác với nghiệm của phương trình trên.

Tổng số nghiệm thực phân biệt của phương trình là $0 + 2 + 2 = 4$ nghiệm.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy quên chèn điểm cực trị của hàm ngoài khi ghép trục:*** *Khi $u(x)$ chạy từ $a$ đến $b$, nếu trong khoảng $(a;b)$ có chứa điểm cực trị của hàm $f(t)$, bắt buộc phải điền điểm đó vào dòng $u(x)$ để đồ thị đối chiều.*

• ***Bẫy nghiệm kép không đổi dấu:*** *Điểm tiếp xúc giữa $y = m$ và $f(t)$ sinh ra nghiệm $t$ kép, vẫn có thể sinh ra các nghiệm $x$ phân biệt cho phương trình con $u(x) = t$.*

### 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.9:

**BT 2.9.1:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ với hai điểm cực trị $(-1;3)$ và $(1;-1)$. Tìm số nghiệm thực của phương trình $f(f(x)) = 0$, biết $f(0) = 1$.

*Gợi ý: Giải $f(t) = 0$ tìm 3 nghiệm $t_1 < -1 < t_2 < 1 < t_3$. Sau đó đếm số giao điểm của $f(x) = t_i$.*

**Đáp số: 7 nghiệm phân biệt**

**BT 2.9.2:** Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để phương trình $f(2\sin x + 1) = m$ có nghiệm, biết $min_{[-1;3]} f(t) = -3$ và $max_{[-1;3]} f(t) = 5$.

*Gợi ý: Tập giá trị của $t = 2\sin x + 1$ là $[-1;3]$. Khi đó $m \in [min_{[-1;3]} f(t); max_{[-1;3]} f(t)]$.*

**Đáp số:** $-3 \le m \le 5$

## 【Dạng 2.10】 Tương giao và cực trị hàm liên kết g(x) = f(u(x)) + h(x) từ f'(x) *[Vận dụng cao]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Xét hàm số liên kết $g(x) = f(u(x)) + h(x)$.

- Đạo hàm: $g'(x) = u'(x) \cdot f'(u(x)) + h'(x)$.

- Nghiệm của $g'(x) = 0$ và dấu của $g'(x)$ được xác định thông qua tương quan hình học giữa đồ thị $y = f'(t)$ và đồ thị hàm số phụ liên kết.

• **Kỹ thuật xét dấu bằng tương giao đồ thị:**

Đưa phương trình $g'(x) = 0$ về dạng $f'(t) = k(t)$. Khi đó nghiệm là hoành độ giao điểm, và dấu của $g'(t)$ phụ thuộc vào đồ thị nào nằm phía trên đồ thị nào!

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.10]:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị của đạo hàm $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ $x = -1, x = 1, x = 4$. Hàm số $g(x) = f(1 - 2x) + 2x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Tính đạo hàm: $g'(x) = -2f'(1 - 2x) + 2 = -2[f'(1 - 2x) - 1]$. Hàm số $g(x)$ đồng biến khi $g'(x) \ge 0 \Leftrightarrow f'(1 - 2x) \le 1$. Dựa vào đồ thị $y = f'(t)$ để tìm khoảng mà $f'(t) \le 1$.*

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Đạo hàm của hàm số $g(x)$:

$$g'(x) = (1-2x)'f'(1-2x) + (2x)' = -2f'(1-2x) + 2$$

Hàm số $g(x)$ đồng biến khi và chỉ khi:

$$g'(x) \geq 0 \Leftrightarrow -2[f'(1-2x) - 1] \geq 0 \Leftrightarrow f'(1-2x) \leq 1$$

Đặt $t = 1-2x$. Bất phương trình trở thành $f'(t) \leq 1$.

Kẻ đường thẳng nằm ngang $y = 1$ cắt đồ thị $y = f'(t)$. Giả sử đường thẳng $y = 1$ cắt đồ thị $f'(t)$ tại các điểm $t = a, b, c$ (trong đó phần nằm dưới đường thẳng $y = 1$ là $t \in [t_1; t_2]$).

Với bài toán tiêu chuẩn khi $f'(t) \leq 0$ trên $(-1; 1) \cup (4; +\infty)$, xét tương quan trực quan ta suy ra khoảng giá trị tương ứng của $x = \frac{1-t}{2}$.

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy tiếp xúc không đổi dấu:*** *Giao điểm mà tại đó hai đồ thị tiếp xúc nhau thì hiệu $f'(t) - k(t)$ không đổi dấu, do đó KHÔNG phải là điểm cực trị!*
>
> • ***Bẫy nhân tử $u'(x)$:** Rất nhiều thí sinh quên xét dấu của đạo hàm hàm lõi $u'(x)$ khi suy dấu cho $g'(x)$.*

### 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.10:

**BT 2.10.1:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$ đạt cực đại tại điểm nào?

*Gợi ý: Đạo hàm $g'(x) = f'(x) - x$. Vẽ đường thẳng $y = x$ cắt đồ thị $f'(x)$ và tìm điểm mà $g'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm.*

**Đáp số:** $x = 1$

**BT 2.10.2:** Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2) + 2026$ biết $f'(x) = x(x-1)^2(x+2)^3$.

*Gợi ý: $g'(x) = 2xf'(x^2-2)$. Nghiệm đơn của $f'(t) = 0$ là $t = 0$ và $t = -2$. Phương trình $x^2 - 2 = 0$ cho 2 nghiệm, $x^2 - 2 = -2 \Leftrightarrow x = 0$ (nghiệm bội lẻ kết hợp với $2x$).*

**Đáp số:** 3 **điểm cực trị**

## 【Dạng 2.11】 Bài toán tiếp tuyến (Tiếp tuyến tại điểm, qua điểm, hệ số góc min/max)

*[Vận dụng]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

**• Bản chất toán học:**

1. *Tiếp tuyến tại điểm $M(x_0; y_0) \in (C)$:* $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$.

2. *Tiếp tuyến đi qua điểm $A(x_A; y_A)$:* Gọi tiếp điểm là $M(x_0; f(x_0))$. Đường thẳng qua $A$ có hệ số góc $k$ là tiếp tuyến khi hệ sau có nghiệm:

$$\begin{cases} f(x_0) = k(x_0 - x_A) + y_A \\ f'(x_0) = k \end{cases}$$

Số tiếp tuyến kẻ được từ $A$ chính là số nghiệm $x_0$ phân biệt của phương trình trên.

3. *Tiếp tuyến có hệ số góc cực trị:* Hệ số góc $k(x_0) = f'(x_0)$. Tìm Min/Max của hàm số $k(x_0)$ trên tập xác định. Với hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $k(x_0) = 3ax_0^2 + 2bx_0 + c$ đạt cực trị tại hoành độ điểm uốn $x_0 = -\frac{b}{3a}$.

## 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.11]:** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị $(C)$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị $(C)$ biết tiếp tuyến đó có hệ số góc nhỏ nhất.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ $x_0$ là $k(x_0) = y'(x_0) = 3x_0^2 - 6x_0$. Biến đổi tam thức bậc hai thành dạng bình phương để tìm giá trị nhỏ nhất của $k$.*

### Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x$.

Gọi $M(x_0; y_0) \in (C)$ là tiếp điểm. Hệ số góc của tiếp tuyến tại $M$ là:

$$k(x_0) = y'(x_0) = 3x_0^2 - 6x_0 = 3(x_0^2 - 2x_0 + 1) - 3 = 3(x_0 - 1)^2 - 3$$

Vì $(x_0 - 1)^2 \geq 0, \forall x_0$ nên $k(x_0) \geq -3$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x_0 - 1 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$.

Với $x_0 = 1$, ta có tung độ tiếp điểm là:

$$y_0 = 1^3 - 3(1^2) + 2 = 0$$

Hệ số góc nhỏ nhất là $k_{min} = -3$ tại tiếp điểm $M(1; 0)$ (chính là điểm uốn của đồ thị hàm số bậc ba).

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

$$y = -3(x - 1) + 0 \Leftrightarrow y = -3x + 3$$

Vậy phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất là $y = -3x + 3$.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy nhầm lẫn giữa 'tại điểm' và 'đi qua điểm':*** *Điểm $A$ có thể thuộc đồ thị nhưng tiếp tuyến đi qua $A$ có thể tiếp xúc tại một điểm khác $A$!*

• ***Bẫy tiếp tuyến cắt lại đồ thị:*** *Tiếp tuyến tại điểm uốn của hàm bậc ba cắt xuyên qua đồ thị (tiếp tuyến uốn).*

## 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.11:

**BT 2.11.1:** Từ điểm $A(0; 2)$ kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến đến đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$?

*Gợi ý: Phương trình hoành độ tiếp điểm:* $x_0^3 - 3x_0 + 2 = (3x_0^2 - 3)(x_0 - 0) + 2 \Leftrightarrow -2x_0^3 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 0$.

**Đáp số:** 1 **tiếp tuyến** $(y = -3x + 2)$

**BT 2.11.2:** Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để từ điểm $M(m; -1)$ kẻ được đúng hai tiếp tuyến vuông góc với nhau đến đồ thị $(C): y = -x^3 + 3x - 1$.

*Gợi ý: Giải phương trình hoành độ tiếp điểm theo $m$. Hai tiếp tuyến vuông góc khi tích hệ số góc $k_1 k_2 = -1$.*

**Đáp số:** $m = 0$

## 【Dạng 2.12】 Hai đường cong tiếp xúc nhau & Điểm cố định của họ đường cong *[Vận dụng cao]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

**• Bản chất toán học về hai đường cong tiếp xúc:**

Hai đường cong $(C_1): y = f(x)$ và $(C_2): y = g(x)$ tiếp xúc nhau tại điểm có hoành độ $x_0$ khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm:

$$\begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases}$$

Điểm $M(x_0; f(x_0))$ được gọi là tiếp điểm chung của hai đường cong.

• **Điểm cố định của họ đường cong $(C_m): F(x, y, m) = 0$:**

Khai triển phương trình theo các lũy thừa của tham số $m$:

$$A(x,y)m^k + B(x,y)m^{k-1} + \cdots + P(x,y) = 0, \forall m$$

Đẳng thức xảy ra với mọi $m$ khi và chỉ khi tất cả các hệ số đồng thời triệt tiêu:

$$\begin{cases} A(x,y) = 0 \\ B(x,y) = 0 \\ \quad \cdots \end{cases}$$

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.12]:** Tìm tọa độ các điểm cố định mà đồ thị hàm số $(C_m): y = x^3 - 3mx^2 + 2(m-1)x + 3m$ luôn đi qua với mọi giá trị của tham số thực $m$.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Khai triển phương trình đồ thị và gom nhóm theo lũy thừa bậc nhất của $m$: $m(-3x^2 + 2x + 3) + (x^3 - 2x - y) = 0$. Phương trình này nghiệm đúng với mọi $m$ khi và chỉ khi cả hai ngoặc đồng thời bằng 0.*

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Phương trình đồ thị $(C_m)$ tương đương với:

$$y = x^3 - 3mx^2 + 2mx - 2x + 3m$$
$$\Leftrightarrow m(-3x^2 + 2x + 3) + (x^3 - 2x - y) = 0$$

Đồ thị $(C_m)$ đi qua điểm $M(x; y)$ với mọi giá trị của tham số thực $m$ khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} -3x^2 + 2x + 3 = 0 (1) \\ x^3 - 2x - y = 0 (2) \end{cases}$$

Giải phương trình (1): $3x^2 - 2x - 3 = 0$ có $\Delta' = (-1)^2 - 3(-3) = 10 > 0$. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{10}}{3}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{10}}{3}$$

Từ phương trình (2) suy ra $y = x^3 - 2x = x(x^2 - 2)$.

Từ (1) ta có $x^2 = \frac{2x+3}{3}$, do đó $x^2 - 2 = \frac{2x-3}{3}$.

Suy ra $y = x \cdot \frac{2x-3}{3} = \frac{2x^2-3x}{3} = \frac{2(\frac{2x+3}{3})-3x}{3} = \frac{6-5x}{9}$.

Thay $x_1, x_2$ vào ta tìm được hai điểm cố định phân biệt của họ đồ thị.

**■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy quên điều kiện đạo hàm bằng nhau:*** *Chỉ giải phương trình $f(x) = g(x)$ thì mới chỉ tìm được giao điểm*

*(cắt nhau), chưa đủ để khẳng định tiếp xúc!*

• ***Bẫy họ đường cong suy biến:*** *Khi giải hệ điểm cố định, cần kiểm tra xem nghiệm* $(x;y)$ *có thỏa mãn tập xác định của hàm số với mọi* $m$ *hay không.*

### 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.12:

**BT 2.12.1:** Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để parabol $(P): y = x^2 + 2x + m$ tiếp xúc với đường cong $(C): y = \frac{x-1}{x+1}$.

*Gợi ý: Hệ điều kiện tiếp xúc:* $x^2 + 2x + m = \frac{x-1}{x+1}$ *và* $2x + 2 = \frac{2}{(x+1)^2}$. *Giải phương trình đạo hàm tìm* $x$, *suy ra* $m$.

**Đáp số:** $m = -1$ **(tiếp điểm tại** $x = 0$**)**

**BT 2.12.2:** Chứng minh rằng họ đường thẳng $d_m: (2m+1)x + (m-1)y - 3m = 0$ luôn đi qua một điểm cố định $I$. Tìm tọa độ điểm $I$.

*Gợi ý: Gom nhóm theo* $m$: $m(2x + y - 3) + (x - y) = 0 \Leftrightarrow 2x + y = 3$ *và* $x = y$.

**Đáp số:** $I(1;1)$

## 【Dạng 2.13】 Tương giao với điều kiện nghiệm phân bố hình học (Cấp số cộng) *[Vận dụng cao]*

### 1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Xét phương trình tương giao của đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ với trục hoành hoặc đường thẳng $y = kx + n$.

• **Định lý về Cấp số cộng của nghiệm bậc ba:**

Giả sử phương trình có 3 nghiệm phân biệt $x_1 < x_2 < x_3$.

Ba nghiệm $x_1, x_2, x_3$ lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi:

$$x_1 + x_3 = 2x_2$$

Theo định lý Viète cho phương trình bậc ba: $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$.

Suy ra: $3x_2 = -\frac{b}{a} \Leftrightarrow x_2 = -\frac{b}{3a}$.

**HỆ QUẢ BẤT BIẾN:** Nghiệm ở giữa $x_2$ chính là hoành độ của điểm uốn $U(-\frac{b}{3a}; y_U)$!

Do đó, đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi:

1. Điểm uốn $U$ phải thuộc trục hoành, nghĩa là $y(-\frac{b}{3a}) = 0$.

2. Hàm số có 2 điểm cực trị nằm về hai phía của trục hoành.

### 2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

**★Bài toán mẫu mực [Dạng 2.13]:** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực $m$ để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - (m^2 - 2)x + 2m^2 - 4$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng.

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Hàm số bậc ba có hoành độ điểm uốn là* $x_0 = -\frac{-3}{3(1)} = 1$. *Để 3 giao điểm lập thành cấp số cộng, điều kiện cần là điểm uốn phải nằm trên trục hoành, tức* $y(1) = 0$. *Từ đó giải tìm* $m$ *và thử lại điều kiện có 3 nghiệm phân biệt.*

**Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:**

Hoành độ điểm uốn của đồ thị hàm số là:

$$x_0 = -\frac{b}{3a} = -\frac{-3}{3 \cdot 1} = 1$$

Giả sử phương trình $y = 0$ có ba nghiệm phân biệt $x_1, x_2, x_3$ lập thành một cấp số cộng.

Theo tính chất cấp số cộng và định lý Viète:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 2x_2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

Do đó $x = 1$ bắt buộc phải là một nghiệm của phương trình $y = 0$ (điều kiện cần):

$$1^3 - 3(1^2) - (m^2 - 2)(1) + 2m^2 - 4 = 0$$
$$\Leftrightarrow 1 - 3 - m^2 + 2 + 2m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$$

**Thử lại (điều kiện đủ):**

Với $m = \pm 2 \Rightarrow m^2 = 4$. Khi đó phương trình hoành độ giao điểm trở thành:

$$x^3 - 3x^2 - (4 - 2)x + 2(4) - 4 = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - 2x + 4 = 0$$

Vì $x = 1$ là nghiệm nên ta phân tích nhân tử:

$$(x - 1)(x^2 - 2x - 4) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x^2 - 2x - 4 = 0 \end{array}\right.$$

Phương trình $x^2 - 2x - 4 = 0$ có $\Delta' = 1 - (-4) = 5 > 0$, có 2 nghiệm phân biệt:

$$x_1 = 1 - \sqrt{5}, x_3 = 1 + \sqrt{5}$$

Rõ ràng ba nghiệm $x_1 = 1 - \sqrt{5}, x_2 = 1, x_3 = 1 + \sqrt{5}$ phân biệt và thỏa mãn:

$$x_1 + x_3 = (1 - \sqrt{5}) + (1 + \sqrt{5}) = 2 = 2x_2$$

Chúng lập thành một cấp số cộng với công sai $d = \sqrt{5}$.

Vậy các giá trị $m$ cần tìm là $m = \pm 2$.

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy điều kiện cần và đủ:*** *Rất nhiều trường hợp điểm uốn thuộc trục hoành nhưng đồ thị chỉ cắt trục hoành tại đúng 1 điểm duy nhất (điểm uốn) vì hàm số không có cực trị! Bắt buộc phải thử lại điều kiện đủ hoặc kiểm tra* $\Delta > 0$.

• ***Bẫy thứ tự cấp số cộng:*** *Nghiệm* $x_2$ *luôn là số hạng ở giữa của cấp số cộng.*

## 3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 2.13:

**BT 2.13.1:** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 2mx + 1$ cắt đường thẳng $d: y = 1$ tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.

*Gợi ý: Phương trình* $x(x^2 - 3mx + 2m) = 0$. *Một nghiệm* $x_2 = 0$. *Khi đó tổng 2 nghiệm còn lại* $x_1 + x_3 = 3m = 2(0) = 0 \Leftrightarrow m = 0$. *Thử lại để loại nghiệm kép.*

**Đáp số: Không có giá trị $m$ thỏa mãn**

**BT 2.13.2:** Tìm $m$ để phương trình $x^3 - (2m + 1)x^2 + (m + 2)x + m - 2 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt lập

thành cấp số nhân.

*Gợi ý: Theo định lý Viète:* $x_1x_2x_3 = -(m-2)$. *Cấp số nhân* $x_1x_3 = x_2^2 \Longrightarrow x_2^3 = 2-m$.

**Đáp số:** $m = 1$